

Bibliografía

Urología práctica 4ª edición. E. Broseta. A. Budía. J. P. Burgués. S. Luján
EAU Guidelines on Urolithiasis 2018.

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO

AUTORES: Cathaysa Fumero Gorrín (Uróloga)

Jose Javier Rodríguez Saavedra (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definiciones

Una infección urinaria es la presencia de microorganismos en la orina, generalmente bacterias. Los patógenos colonizan la vía urinaria de forma ascendente. Representan el 40% de las infecciones nosocomiales.

La bacteriuria representa la presencia de bacterias en la orina, pudiendo ser una verdadera infección o contaminación de la muestra.

La bacteriuria asintomática es una bacteriuria significativa en 2 cultivos separados 24 horas en un paciente que no presenta síntomas. Únicamente debe ser detectada y tratada en embarazadas y previo a tratamiento urológico invasivo.

Clasificación:

- a) Infección urinaria no complicada: se producen en pacientes sin factores de riesgo.
- b) Infección urinaria complicada/con riesgo de complicación: se producen en pacientes que presentan al menos, uno de los siguientes factores de riesgo:
 - Anomalías orgánicas o funcionales del tracto urinario (residuo postmiccional, reflujo, litiasis, tumor, acto reciente, etc.).
 - Sexo masculino, debido a la frecuencia de las anomalías anatómicas o funcionales subyacentes.
 - Embarazo.
 - Ancianos: paciente de más de 75 años o de más de 65 años con tres criterios o más de fragilidad (criterios de Fried: pérdida de peso involuntaria en el último año, velocidad de marcha lenta, resistencia baja, debilidad/fatiga, actividad física reducida).
 - Inmunosupresión grave (inmunomodulador, cirrosis, trasplante).
 - Insuficiencia renal crónica grave (aclaramiento <30 ml/min).

Cistitis aguda no complicada

a) Diagnóstico clínico: basado en la presencia de sintomatología del tracto urinario inferior (disuria, frecuencia miccional aumentada y urgencia), fiebre, dolor suprapúbico y la ausencia de sintomatología vaginal. En ocasiones puede existir hematuria.

b) Diagnóstico de laboratorio:

- Tira reactiva: positiva para leucocitos y nitritos, orienta al diagnóstico.
- Urocultivo en las siguientes situaciones: síntomas no resueltos tras tratamiento o

recurrencia y síntomas atípicos.

- No requiere pruebas de imagen.

c) Tratamiento empírico:

- Primera elección: Fosfomicina-trometamol 3 g en dosis única o Nitrofurantoína 100 mg cada 12 horas durante 5 días.
- Alternativas: Beta-lactámicos (amoxicilina-clavulánico, cefuroxima, ceftibuten en régimen de 5 días o cefixima en régimen de 3 días). Fluorquinolonas (ciprofloxacino o levofloxacino) cada 12 horas durante 3 días.
- No recomendado por alta resistencia de E. Coli: Ampicilina, amoxicilina y cotrimoxazol.

d) Seguimiento: clínico. No está recomendada la realización de tiras reactivas ni cultivos de orina tras tratamiento en pacientes asintomáticas.

Pielonefritis no complicada

a) Diagnóstico clínico: Debe sospecharse ante fiebre > 38°C, escalofríos, dolor en flanco, náuseas y/o vómitos acompañado o no de los síntomas típicos de cistitis.

b) Diagnóstico de laboratorio: Tira reactiva y cultivo de orina en todos los casos. Hemograma y bioquímica.

c) Diagnóstico de imagen: Ecografía para evaluar tracto urinario superior. Es de vital importancia descartar la presencia de obstrucción urinaria y enfermedad litiásica. Solicitar si persiste la fiebre a pesar de tratamiento antibiótico adecuado, signos de sepsis o recurrencia.

d) Manejo ambulatorio: Cefuroxima o cefalosporinas de 3ª generación de 7-10 días. Si existen alergias se puede utilizar como alternativa un aminoglucósido (5 días), aztreonam o fosfomicina.

e) Manejo intrahospitalario: De inicio se debe administrar una cefalosporina de amplio espectro intravenoso. Si hay riesgo de germen productor de betalactamasas (antibiótico intravenoso en los últimos 30 días, ingreso hospitalario de más de 2 días en los últimos 90 días, paciente institucionalizado, procedimiento urinario en los últimos 30 días, sonda vesical larga duración), se recomienda ertapenem. Alternativas: otro carbapenem o piperacilina-tazobactam. Si alergia a penicilinas se puede utilizar amikacina o fosfomicina sódica.

ITU complicada

a) Diagnóstico clínico: sintomatología similar a ITU no complicada (disuria, urgencia, frecuencia, dolor en flanco, dolor suprapúbico y fiebre). Puede tener una presentación atípica en pacientes con vejiga neurógena o portadores de sonda vesical permanente.

b) Diagnóstico de laboratorio: recoger siempre cultivo de orina. Hemograma y bioquímica.

c) Tratamiento: Los pacientes que presentan síntomas sistémicos requieren ingreso hospitalario e inicio de tratamiento antibiótico intravenoso empírico. Es necesario intentar corregir la causa subyacente si es posible. La duración del tratamiento debe ser de 7 a 14 días.

- ✓ Ambulatorio: Cefixima 400 mg cada 24 horas, cefuroxima 500 mg cada 12 horas o cefditoren 200 mg cada 12 horas. Alergia a betalactámicos: Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas.
- ✓ Cefalosporina de 3ª generación iv si existen síntomas sistémicos.

ITU asociada a catéter urinario

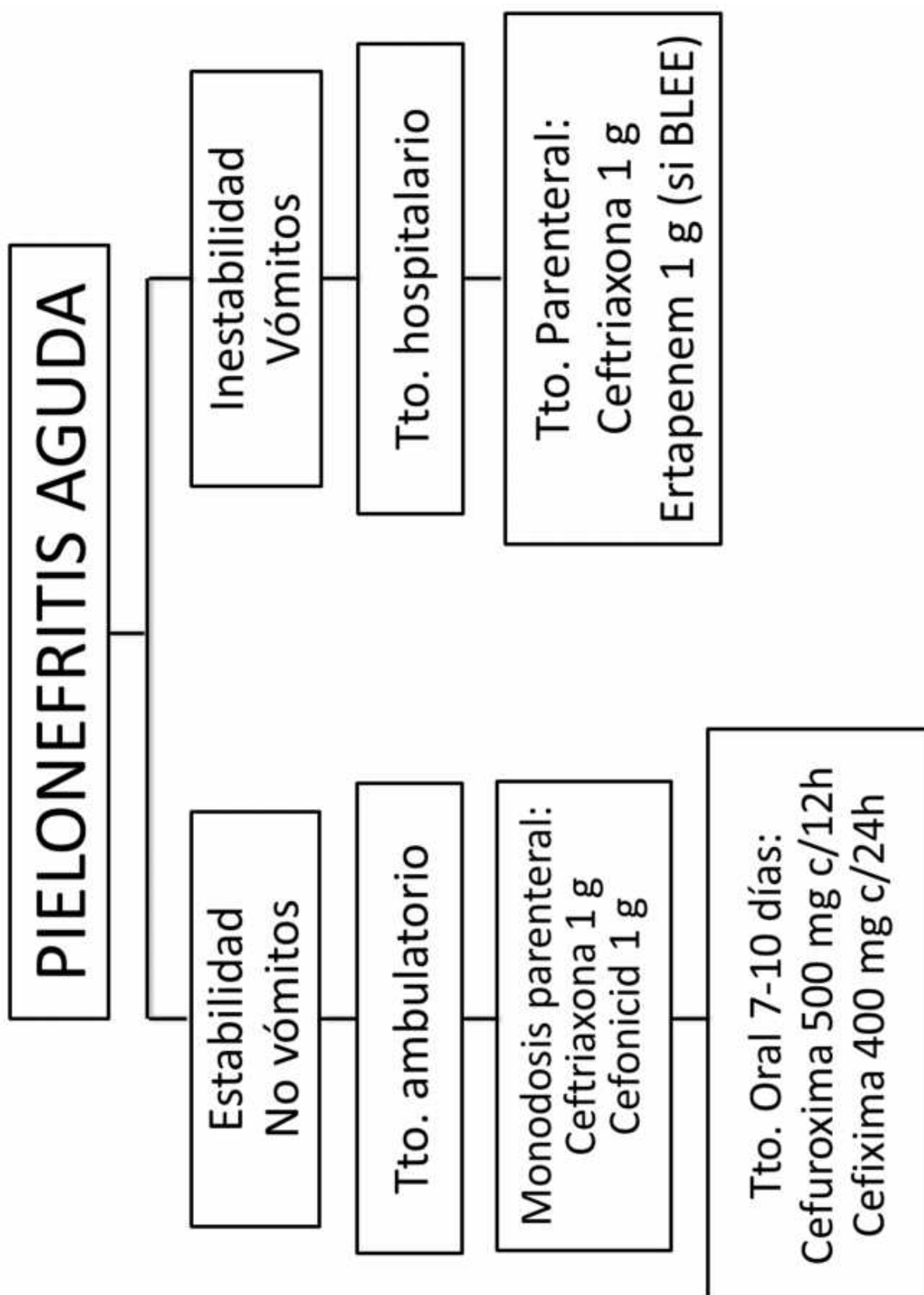
Se define como ITU en un paciente que porta sonda vesical o ha sido cateterizado en las últimas 48 horas.

- a) Diagnóstico clínico: signos y síntomas que incluyen nueva aparición o empeoramiento de fiebre, malestar o letargia sin otra causa identificable, dolor en flanco, hematuria aguda, molestias pélvicas. En pacientes sondados que presenten orina turbia o maloliente como único síntoma, no se debe considerar ITU.
- b) Diagnóstico de laboratorio: $> 10^3$ ufc de una o más bacterias. La presencia de piuria sin otra sintomatología no indica diagnóstico de ITU.
- c) Tratamiento: igual que ITU complicada. Obtener cultivo siempre antes de iniciar tratamiento antibiótico. Se debe cambiar o retirar la sonda, si es posible, antes de comenzar la antibioterapia.

Bibliografía

EAU Guidelines on Urological Infections 2018.

Clinical Guidelines of Spanish Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease (SEIMC).



RETENCIÓN AGUDA DE ORINA

RETENCIÓN AGUDA DE ORINA

*AUTORES: Regla Emilia Suarez Cabrera (Uróloga)
Jose Javier Rodríguez Saavedra (Médico de Urgencias)
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)
Uxía Sobrino Castro (Radióloga)*

Definiciones

La RAO es una de las causas más frecuente de atención en los Servicios de urgencia, junto a la Hematuria y el dolor reno-ureteral. Representa la Inter Consulta más frecuente a Urología en estos Servicios, por lo que el diagnóstico correcto y actuación terapéutica adecuada, logra alivio de los síntomas y evita las consecuencias de la uropatía obstructiva. Se puede presentar en cualquier etapa de la vida, pero su frecuencia aumenta con la edad a predominio de sexo masculina.

Definición. Cuadro clínico que resulta por la imposibilidad de vaciar adecuadamente y de forma voluntaria el contenido vesical, se acompaña de un síndrome doloroso abdominal, referido a región hipogástrica, asociado a necesidad imperiosa de orinar a pesar de tener la vejiga llena, sin que esta pueda ser satisfecha.

CLASIFICACIÓN. Según la rapidez de la instauración:

-AGUDA: Habitualmente COMPLETA, no hay posibilidad de eliminar nada de orina.

-CRÓNICA: Puede ser completa o incompleta; en la incompleta el paciente refiere eliminar orina y mantiene su vejiga con abundante contenido.

Causas de RAO.

Etiología	Hombre	mujer
Obstructiva	Hiperplasia Prostática Benigna. Cáncer de Próstata. Fimosis, Parafimosis, Estenosis del meato. Hipospadia	Tumoraciones Pélvicas. -Fibromiomas. Quiste de Ovario. -T. Malignas ginecológicas. Cistocele Prolapso de órganos.
Infecciosas e Inflamatorias.	Prostatitis, Abscesos prostáticos,	Vulvovaginitis Agudas

Vesicales: Taponamientos por coágulos, litiasis, esclerosis. Hipertrofia del cuello vesical. Cistitis.

Uretrales: Estenosis del meato, de uretra, pólipos, hipertrofia del verumontanum, uretritis.

Post Operatorias: Retención refleja por cirugía pelviana y ano-rectal, plastia de cadera.

Neurológicas. Lesiones del sistema nervioso central, ACVA, Alteraciones de médula, Neuropatía periférica, DM, Alcoholismo. Hernia del Disco, Tumor del conus medullaris, Vejiga neurógena /o Traumática, Trastorno de inervación Sensitivo-Motora.

Ano Rectales: Tumor rectal, cirugía de hemorroides, Trombosis hemorroidal, Fecaloma, absceso Per rectal, Fecaloma.

Psicógenas: Ansiedad, Esquizofrenia, Histeria de Conversión.

Secundarias a Medicamentos.: Anti colinérgicos, antidepresivos, opiáceos, betabloqueadores, simpaticomiméticos, neurolépticos, antiparkinsonianos entre otros.

Cuadro clínico

Con frecuencia el diagnóstico de RAO no es complejo, ya que el propio paciente nos informa de que no puede orinar

El cuadro clínico suele ser aparatoso, dolor intenso en hipogastrio, acompañado de ansiedad, agitación y cuadro vegetativo dado por sudoración y taquicardia, síntomas que remiten con el vaciado vesical.

El cuadro clínico es diferente en el lesionado medular-Síndrome de shock medular en fase aguda.

La retención suele **ser espontánea** secundaria a una HPB o **provocada** por un factor desencadenante, cirugía de la próstata, anestesia, medicamentos

Anamnesis

Nos permite orientarnos en el diagnóstico etiológico de la RAO, ha tener en cuenta :edad, Hábitos tóxicos, antecedentes patológicos del paciente.

antecedentes de uretritis, antecedentes quirúrgicos cirugía pélvica, prostática, uretral,

traumatismos recientes o no pelvianos o perineal, lesionado medular historia de problemas miccionales, HPB,ITU Instrumentación uretrales o ginecológica previas, presencia de hematuria, estreñimiento, tratamiento médico habitual entre otros.

Examen físico

En al inspección del abdomen, se puede apreciar una **masa hipogástrica** que se confirma a la palpación, con matidez a la percusión; a la palpación aumenta el dolor y la sensación imperiosa de orinar es obligado el examen del pene: Fimosis, uretritis, tumor de pene, estenosis del meato uretral.

Una vez realizado el vaciamiento vesical se debe realizar el tacto rectal ; nos orienta en varias patología HPB, Ca de próstata, o patología rectal y vesical ,la presencia de fecaloma. Valorar la sensibilidad del pene,

Examen en la mujer: Carúncula uretrales, sinequias de labios menores, prolapsos etc.

El examen físico debe ser completado con el examen neurológico del periné. descartar afectación central, periférica o lesión medular. Debe evaluarse el tono del esfínter anal ,el tono del músculo elevador del ano, del área perianal .Reflejos perineales.

Diagnostico etiológico

No es prioritario en la urgencia, excepto en los casos que se sospeche repercusión del tracto urinario

superior, deterioro general ,fiebre e ,insuficiencia renal.

Pruebas complementarias ayudan en el diagnostico etiológico y de las complicaciones

Sistemático de orina y Urocultivo; si sospecha de infección urinaria asociada, se tomara la muestra al sondear el paciente.

Análisis de sangre: Si sospechamos que el paciente sea un retencionista crónico, o en caso de infección asociado realizar hemograma ,bioquímica con estudio de la función renal e iones.

Ecografía: Indicada si se sospecha uropatía obstructiva del tracto urinario superior y en pacientes Monoreno, nos orienta la localización y gravedad de la obstrucción

El diagnostico etiológico debe realizarse en general de manera **diferida en Consulta o planta de hospitalización**

Diagnostico diferencial

Son pocos los cuadros que prestan confusión

hay que diferenciarlo de:

Anuria Excretora: Se trata de una situación clínica en que el paciente no orina pero en esta ocasión es por falta de producción y no por imposibilidad de vaciamiento. Las alteraciones en la bioquímica sanguínea son evidentes con elevación de la urea y la Creatinina además de otros parámetros. El estado general del paciente está francamente afectado y en la exploración ecográfica se observa una vejiga vacía.

Abdomen agudo. Es muy difícil de confundir, pero, a veces un cuadro de retención urinaria crónico puede provocar peritonismo con defensa muscular que hace pensar en patología intraperitoneal, la sintomatología previa (STUI), la incontinencia paradójica nos orientan en el diagnostico, a veces el diagnostico de **RCO** puede ser complejo y pre requiere de pruebas complementarias.

Tratamiento

Objetivo: Evacuar contenido vesical, alivia los síntomas

. La mayoría de los pacientes con RAO pueden ser tratados en Atención Primaria, donde se preconiza el sondaje uretral, si no es efectivo de debe derivar a Urgencias

. Si no hay evidencia de infección, no se recomienda tratamiento antibiótico profiláctico⁵

. Más del 30% de los pacientes con un episodio de RAO recidiva si no se tratan las causas.

Para conseguir este objetivo contamos con dos procedimientos de drenaje vesical como son:

- Cateterismo uretral.

- Cistotomía supra púbica.

El sondaje debe realizarse con carácter urgente , el vaciamiento debe ser lento y progresivo realizando las maniobras de manera muy cuidadosa.

La lubricación de la uretra es fundamental

No se debe intentar el paso de la sonda de forma forzada y brusca debemos ejercer una presión mantenida y resulta de gran ayuda rectificar el ángulo que forma la uretra bulbar a esta altura de la uretra es donde se plantean las mayores dificultades

Proceder a una evacuación intermitente o a bajo flujo, para evitar la aparición de una complicación que si bien es rara, puede producir una hematuria importante denominada **hemorragia “ex vacuo”**.

Se debe dejar colocada la sonda vesical al menos 4-6 días, hasta que se realicen las pruebas diagnósticas en CExT Urología. donde se realizan las conclusiones y la solución definitiva del problema de base.

El tiempo de retirada de la sonda se recomienda en 3 días (de 1 a 3 días en pacientes menores de 65 años y con etiología identificada) y

Se recomienda el uso de inhibidores de la 5-alfa reductasas en combinación con alfa bloqueantes, administrados simultáneamente con la cateterización, se consigue la micción espontánea en más del 60% a los 2-3 días, disminuyendo las complicaciones y la comorbilidad, aunque no queda claro si reducen el riesgo de recurrencia de RAO

Es útil la profilaxis antibiótica:

-Pacientes con deterioro general, fiebre o con factores de riesgo por valvulopatías e inmunodeficiencias.

-En el caso de un **sondaje uretral sin incidencias** una dosis de antibiótico después de la manipulación es de utilidad para prevenir complicaciones --(trimetropim/sulfametoxyzazol 160mg/800mg), monodosis.

- **Sondaje traumático o sospecha de infección urinaria** trimetropim/sulfametoxyzazol 160mg/800mg c/12h, 5-7 días.

Norfloxacino 400mg/12h durante 5-7 días.

Amoxicilina Glavulanico 500mg/125mg/8h 5-7 días.

-**Infección urinaria complicada**,: fiebre, deterioro del estado general:

Tobramicina 3mg/kg/día en tres dosis diarias+ ampicilina 1g iv/6h. 5-7 días.

Ciprofloxacino 500mg vo/12h o 200mg iv/12h 5-7 días.

Ofloxacino 200mg/12h vo o iv, 5-7 días.

Cefotaxima 1g iv o im/8-12h, 5-7 días

Complicaciones del cateterismo uretral

· De tipo séptico y de tipo traumático. Provocado por la acción directa de la sonda sobre la uretra dando lugar a lo que conocemos como falsa vía.

Contraindicaciones

No se debe llevar a cabo el sondaje uretral en caso de :

- Uretritis aguda.
- Prostatitis agudas con o sin absceso.
- Flemón difuso peri uretral.
- Rotura traumática de la uretra.
- Traumatismos vesicales sobre todo a nivel del cuello.

Alergia conocida a los anestésicos locales o a alguno de los componentes de la sonda.

Cistostomía suprapúbica

Indicada en: Imposibilidad para el sondaje uretral..

Politraumatizado o traumatismo perineal con uretrorragia

Uretritis o prostatitis Aguda.

Se debe mantener la talla vesical hasta llegar al diagnóstico y solución del problema de base. **Las indicaciones de hospitalización son:** Hematuria, Sepsis, insuficiencia renal (que se puede producir con las RAO de muchas horas de evolución), sospecha de malignidad, compresión medular y ancianos con eventos precipitantes.



Bibliografía

- 1-Fitzpatric JM, Kirby RS. Management of acute urinary retention. BJU International:2006;97(Suppl 2): 16-20.
- 2-Lopez-Tello García JJ, Alonso Dorrego JM, Madrid García FJ. Obstrucción del Tracto Urinario Inferior. Retención Aguda de orina. Urgencia en Urología. Editores Jarpyo,1995;165-174.
- 3-. Arlandis Guzmán S,, Martínez Agulló EE, Jiménez Cruz JF. Obstrucción del tramo urinario inferior. En: .Jiménez Cruz JF, y Rioja Sanz LA,. Tratado de Urología.. Prous Science, Barcelona 2006; 483-492.
- 4-Pérez Fentes DA, Blanco Parra MA, Villar Núñez M. Retención urinaria. En Libro de Residente de Urología. Madrid, 2007; 149-156.
- 5-Server Pastor G. Uropatía Obstructiva. En Manual Esencial de Urología .Runiprint SA, 2009; 49-54.
- 6-Broseta E, Budía A, Burgés J P, Lújan S. En Urología práctica 4ª edición. DRK edición, 2015;139-141.

